

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BEASISWA
TERINTEGRASI BERBASIS KELAYAKAN**



Disusun oleh Kelompok 5B :

Ibrahim Syauqi (L0224019)

Jimly Syahbatin (L0224033)

Nadhifa Sakha Tri Yasmin (L0224036)

Kayla Maharani Muzaki (L0224050)

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2026

KATA PENGANTAR

(Nilai: 0.25 - Tuliskan pengantar ucapan syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proyek ini)

[Ketikan Kata Pengantar Anda di sini...]

DAFTAR ISI

(Nilai: 0.25 - Pastikan nomor halaman sinkron dengan seluruh dokumen)

[Gunakan fitur automated Table of Contents di Google Docs di [sini...](#)]

DAFTAR TABEL

(Nilai: 0.25 - Daftarkan semua tabel beserta nomor halaman)

[Daftar Tabel...]

DAFTAR GAMBAR

(Nilai: 0.25 - Daftarkan semua gambar diagram, UI, dll beserta nomor halaman)

[Daftar Gambar...]

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi

Beasiswa merupakan instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Idealnya, proses pengelolaan beasiswa berjalan secara efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh calon penerima. Namun, ditemukan bahwa banyak institusi di Indonesia masih mengandalkan cara klasik, yang menyebabkan penumpukan berkas, lambatnya proses seleksi, serta terbatasnya akses informasi bagi calon pendaftar [1]. Kondisi ini menciptakan kesenjangan nyata antara kebutuhan akan pengelolaan beasiswa yang modern dan realitas yang masih bersifat konvensional.

Urgensi permasalahan tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik Penunjang Pendidikan 2024, yang mencatat bahwa hanya 24,53% peserta didik di Indonesia yang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan. Proporsi ini semakin menurun seiring naiknya jenjang pendidikan: SD (26,03%), SMP (25,77%), SMA/SMK (22,59%), hingga perguruan tinggi yang hanya mencapai 14,50% [2]. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pelajar di jenjang menengah atas dan perguruan tinggi yang membutuhkan biaya lebih besar justru paling sedikit terjangkau bantuan. Diperlukan sistem pengelolaan beasiswa yang lebih efisien dan transparan agar penyaluran bantuan pendidikan dapat tepat sasaran.

Solusi yang diusulkan dalam proyek ini adalah pengembangan sistem informasi manajemen beasiswa berbasis web bernama BeasiswaKu, yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan beasiswa secara digital — mulai dari pendaftaran, pengajuan dokumen, seleksi, hingga pelaporan dana. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terkait perancangan sistem informasi beasiswa berbasis web yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi web mampu menyediakan akses informasi yang cepat, pengelolaan dokumen yang efisien, serta transparansi dalam proses seleksi melalui database terpusat dan mekanisme autentikasi yang ketat [3]. BeasiswaKu secara spesifik menjawab permasalahan tersebut melalui fitur selection engine berbasis pembobotan kriteria, real-time status tracking, serta audit log yang memastikan akuntabilitas setiap keputusan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah:

1. Membangun modul autentikasi multi-role untuk membatasi hak akses sistem berdasarkan peran pengguna (Siswa, Admin, dan Superadmin).
2. Mengintegrasikan selection engine berbasis penilaian berbobot (bobot akademik, ekonomi, prestasi, dan berkas) untuk mengotomatisasi pemeringkatan kelayakan pendaftar secara objektif dengan total persentase bobot 100%.

3. Membangun modul manajemen dokumen digital yang mendukung pengunggahan berkas persyaratan dan validasi berkas pendaftaran secara terpusat oleh Admin.
4. Menyediakan modul pelacakan status (status tracking) pengajuan beasiswa secara real-time untuk memberikan transparansi tahapan seleksi bagi siswa.
5. Menyediakan fitur pencatatan audit logs guna mencatat setiap tindakan administratif krusial dari pengguna untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas sistem.
6. Membangun modul pengajuan dan verifikasi pencairan dana secara digital untuk mempermudah pelacakan penyaluran dana beasiswa bagi penerima yang lolos seleksi.

1.3 Stakeholder Target

Sistem BeasiswaKu ditujukan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Siswa/Pendaftar Beasiswa (User): Pihak yang menggunakan sistem untuk melengkapi biodata, mengunggah berkas persyaratan, memantau hasil seleksi secara transparan, serta mengajukan informasi rekening untuk pencairan dana beasiswa
2. Panitia Penyeleksi Beasiswa (Admin): Pihak yang bertugas memverifikasi kelayakan dokumen pendaftar, menentukan bobot penilaian kriteria, melakukan kalkulasi pemeringkatan otomatis melalui selection engine, serta memvalidasi permintaan pencairan dana. Pihak Manajemen/Lembaga Beasiswa (Superadmin): Pihak pengambil keputusan tertinggi yang menggunakan sistem untuk memantau metrik ringkasan performa beasiswa melalui dasbor monitoring, serta mengawasi keamanan sistem melalui log.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus pengerjaan proyek, implementasi dibatasi pada ruang lingkup berikut:

1. Metode Transaksi Keuangan: Sistem hanya mencakup pengajuan data rekening dan verifikasi administrasi pencairan oleh admin. Transaksi transfer uang yang sebenarnya dilakukan secara manual di luar sistem
2. Input Data Kriteria: Parameter kriteria seleksi dan data akademik pendaftar diinput secara manual oleh pengguna ke dalam sistem, tidak terintegrasi otomatis dengan sistem akademik eksternal sekolah/kampus
3. Metode Autentikasi: Autentikasi pengguna menggunakan kredensial email dan kata sandi yang dikelola menggunakan JSON Web Token (JWT) dan belum mendukung integrasi Single Sign-On (SSO) pihak ketiga.
4. Verifikasi Keabsahan Dokumen: Validasi keabsahan dokumen persyaratan (sertifikat, surat keterangan tidak mampu, dll.) dilakukan secara manual oleh tim penilai melalui pengecekan visual berkas digital yang diunggah, tanpa adanya fitur pemindai dokumen otomatis berbasis AI.

BAB 2: KERANGKA SISTEM

2.1 Requirement Analysis

Syarat Mutlak (Nilai: 5): Harus mencakup Business Needs, FR & NFR beserta Definition of Done (DoD), User Management minimal 3 role (Super Admin, Admin, User), serta audit login & akses.

Pembangunan sistem informasi BeasiswaKu dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola beasiswa melalui pemenuhan kebutuhan bisnis utama berikut:

Skalabilitas dan Efisiensi di Era Bonus Demografi

Kebutuhan: Indonesia saat ini tengah mengalami fenomena bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2041. Jumlah penduduk usia produktif dan pelajar yang sangat besar membuat metode kalkulasi manual tidak lagi efektif, memakan waktu lama, dan rentan terhadap kesalahan manusia (human error).

Solusi Bisnis: Sistem seleksi dengan kalkulasi otomatis (selection engine) menjadi kebutuhan mutlak guna memproses ribuan data pendaftar dalam waktu singkat. Mekanisme otomatisasi ini memangkas biaya operasional secara signifikan dibandingkan dengan proses seleksi konvensional.

Transparansi Proses dan Kepercayaan Pengguna

Kebutuhan: Kepercayaan pendaftar (Siswa) sangat bergantung pada kejelasan informasi mengenai proses penyeleksian yang sedang berjalan.

Solusi Bisnis: Sistem menyediakan timeline yang diperbarui secara real-time agar pengguna dapat memantau setiap tahapan seleksi secara transparan.

Akuntabilitas Administratif dan Pengawasan Aktivitas

Kebutuhan: Pihak manajemen (Superadmin) memerlukan instrumen pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses penilaian beasiswa.

Solusi Bisnis: Implementasi sistem pengauditan aktivitas (audit logs) yang mencatat setiap tindakan

krusial pengguna. Log ini berfungsi sebagai bukti rekam jejak digital serta instrumen penunjang dalam pengambilan keputusan strategis dan evaluasi program ke depan.

Dasbor Analitik untuk membantu mengambil Kebijakan

Kebutuhan: Manajemen memerlukan data ringkas mengenai performa distribusi beasiswa untuk mengoptimalkan penyaluran dana pada periode mendatang.

Solusi Bisnis: Penyediaan dashboard monitoring yang menampilkan metrik-metrik kunci penyaluran beasiswa untuk mempermudah formulasi kebijakan yang tepat sasaran.

Keamanan Kredensial dan Privasi Pengguna

Kebutuhan: Sistem wajib menjamin keamanan data pribadi guna meminimalkan risiko kebocoran

Solusi Bisnis:

- Password tidak disimpan dalam bentuk plain text. Algoritma hashing satu arah (seperti Bcrypt/Argon2) digunakan untuk memproses ulang password tersebut agar aman dari upaya peretasan.
- Nomor rekening bank pendaftar disimpan secara aman menggunakan enkripsi, dan datanya di-masked di UI publik dengan hanya menampilkan 4 digit terakhir guna melindungi privasi pendaftar dari pihak yang tidak berwenang.

2.1.1 Business Needs

[Uraikan kebutuhan bisnis utama mengapa aplikasi/sistem ini perlu dibangun...]

Sistem ini perlu dibangun demi menunjang pemerataan distribusi beasiswa dengan lebih mudah lewat digitalisasi, terutama untuk siswa SMA dan mahasiswa yang membutuhkan biaya lebih banyak tetapi presentasinya masih sedikit. Sistem digitalisasi Indonesia yang masih belum memadai pun juga menjadi suatu urgensi bagi kami untuk memajukan sistem digital Indonesia.

Dengan menerapkan alur yang transparan, kepercayaan antara siswa dan pemerintah dapat terbangun dan manipulasi alur dapat dicegah. Persentase penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah ke atas lebih sedikit dari pada dibawahnya. Padahal, jenjang pendidikan tersebut paling banyak mengeluarkan biaya. Maka dari itu, sistem ini difokuskan kepada siswa SMA dan mahasiswa perguruan tinggi.

Kalkulasi manual yang dilakukan untuk menyeleksi pendaftar merupakan pekerjaan repetitif yang bagusnya dilakukan oleh sistem sehingga tingkat keakuratan perhitungan tidak diragukan lagi.

2.1.2 Functional Requirement (FR) & Definition of Done (DoD)

ID FR	Item Fungsional	Definition of Done (DoD)
FR-01	User Management & Multi-Role	Sistem dapat membedakan hak akses dan workspace untuk 3 role: Super Admin, Admin, dan User.
FR-02	Audit Login & Jejak Akses	Setiap aktivitas login dan modifikasi data krusial tercatat di tabel log database (mencakup user_id, timestamp, dan aksi).
FR-03	[Item Fungsional Lain...]	[DoD terkait...]

2.1.3 Non-Functional Requirement (NFR) & Definition of Done (DoD)

ID NFR	Item Non-Fungsional	Definition of Done (DoD)
NFR-01	Keamanan (Security)	Password user wajib di-hash menggunakan algoritma aman (misal: Bcrypt/Argon2) sebelum disimpan ke DB.
NFR-02	[Kinerja/Ketersediaan...]	[DoD NFR...]

2.2 Data Flow Diagram (DFD)

Syarat Mutlak (Nilai: 10): Tampilkan diagram aliran data secara terstruktur dari Diagram Konteks

hingga DFD Level 1.

[Sisipkan Diagram Konteks di sini beserta penjelasannya...]

[Sisipkan DFD Level 1 di sini dan berikan breakdown proses-prosesnya...]

2.3 Unified Modeling Language (UML)

Syarat Mutlak (Nilai: 12): Wajib menyertakan Use Case Diagram dan Sequence Diagram untuk fungsionalitas utama.

[Sisipkan Gambar Use Case Diagram di sini beserta narasi aktor & use case-nya...]

[Sisipkan Gambar Sequence Diagram di sini untuk alur interaksi antarmuka, kontroler, dan model database...]

2.4 Diagram Class Database

Syarat Mutlak (Nilai: 7): Struktur representasi database relasional / OOP lengkap dengan tipe data, primary key, foreign key, dan hubungan/kardinalitas antar tabel.

[Sisipkan Gambar Class Diagram / ERD Logis di sini...]

2.5 Environment Resources

Syarat Mutlak (Nilai: 3): Minimal Spesifikasi hardware dan software yang mutlak harus ada untuk deployment/produksi.

Spesifikasi Minimum Hardware:

- Processor: [Contoh: Intel Xeon / Core i5 min 4 Core]
- RAM: [Contoh: Minimal 8 GB]
- Storage: [Contoh: SSD 50 GB ruang bebas]

Spesifikasi Minimum Software / OS:

- Operating System: [Contoh: Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows Server 2022]

2.6 Software Pendukung

Syarat Mutlak (Nilai: 3): Sebutkan software yang digunakan baik untuk fase pengembangan (development) maupun implementasi (production).

Software Pengembangan (Development): [Contoh: VS Code, DBeaver, Git, Postman]

Software Implementasi (Production): [Contoh: Docker, Nginx, PostgreSQL/SQL Server runtime Engine]

BAB 3: IMPLEMENTASI

3.1 Arsitektur Sistem Informasi

Syarat Mutlak (Nilai: 5): Jabarkan topologi logis atau diagram arsitektur aplikasi (misal: client-server, MVC, microservices, 3-tier).

[Sisipkan gambaran diagram arsitektur sistem informasi Anda di sini beserta penjelasan komponennya...]

3.2 User Interface (UI) dan Alur Flow Fungsional

Syarat Mutlak (Nilai: 12): Tampilkan screenshot UI untuk SETIAP komponen Functional dan Non-Functional, lengkap dengan narasi keterangan alur/flow transaksinya.

[Komponen FR-01: UI Halaman Manajemen User beserta penjelasan flow perubahan role...]

[Komponen FR-02: UI Halaman Log Audit Akses beserta penjelasan alur pembacaan data...]

3.3 Arsitektur API

Syarat Mutlak (Nilai: 8): Definisikan hierarki endpoint, tipe input, format output, tabel DB terkait, Stored Procedure (SP) yang dipakai, serta query DML (Data Manipulation Language) terkait.

Endpoint & Method	Input / Payload	Output (200 OK)	Tabel / SP / DML DB Terkait
POST /api/v1/auth/login	{ "username": "...", "password": "..." }	{ "token": "...", "role": "..." }	Tabel users, Query SELECT, SP: sp_insert_audit_log
GET /api/v1/users	Headers: Bearer Token	{ "data": [...] }	Tabel users, DML: SELECT id, name FROM users

3.4 Mapping Database Impact

Syarat Mutlak (Nilai: 7): Petakan dampak perubahan aksi sistem ke objek DB: Impact Table, SP, function, view, index, trigger terhadap API dan fungsionalitas keseluruhan.

[Uraikan dalam bentuk tabel atau matriks pemetaan bagaimana sebuah fungsionalitas memicu trigger atau

memodifikasi tabel/view di database...]

3.5 Test Script

Syarat Mutlak (Nilai: 7): *Salin dan tempel (copy paste) skrip pengujian/test script nyata yang dijalankan (unit testing, automation script, atau postman test cases).*

```
// [Contoh Postman Test Script / Jest Unit Test Script]
pm.test("Status code is 200", function () {
  pm.response.to.have.status(200);
});
pm.test("Response contains token", function () {
  var jsonData = pm.response.json();
  pm.expect(jsonData).to.have.property('token');
});
```

3.6 Alur Implementasi

(Nilai: 5 - Runtunan timeline/tahapan nyata dari persiapan database hingga go-live/deployment)
[Deskripsikan alur implementasi sistem secara kronologis...]

3.7 User Guideline

(Nilai: 7 - Buku panduan manual singkat pengoperasian aplikasi untuk pengguna akhir/admin)
[Berikan panduan langkah-demi-langkah cara menjalankan fitur utama aplikasi...]

3.8 Analisa Hasil dan Pencapaian

Syarat Mutlak (Nilai: 2): *Lakukan narasi evaluasi yang membuktikan bahwa seluruh poin tujuan yang tertulis di Bab 1.2 telah berhasil dijawab/diselesaikan secara tuntas.*
[Narasikan di sini korelasi antara hasil implementasi dengan pembuktian tercapainya tujuan proyek...]

BAB 4: PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Syarat Mutlak (Nilai: 1.5): Wajib terdiri dari minimal 3 paragraf dengan format:

[Paragraf Kesimpulan 1: Menjawab secara ringkas apa saja yang sudah dilakukan sepanjang proyek ini...]

[Paragraf Kesimpulan 2: Memberikan pernyataan tegas apakah seluruh tujuan dan manfaat proyek telah terakomodasi dengan baik atau belum...]

[Paragraf Kesimpulan 3: Berisi insight/wawasan mendalam, pelajaran teknis, atau temuan berharga yang didapatkan dari pengerjaan proyek ini...]

4.2 Saran

Syarat Mutlak (Nilai: 0.25): Minimal terdiri dari 2 paragraf mengenai apa saja aspek sistem yang dapat ditingkatkan (improve) di masa mendatang.

[Paragraf Saran 1: Rekomendasi perbaikan atau penambahan fitur fungsional dari sisi skalabilitas kode atau aplikasi...]

[Paragraf Saran 2: Rekomendasi perbaikan dari segi infrastruktur, optimasi database, atau aspek keamanan lanjutan...]

REFERENSI

Syarat Mutlak (Nilai: 0.5): Wajib mencantumkan referensi valid berupa buku teks ilmiah atau paper jurnal/prosiding terindeks.

[1] P. G. Pujayana, F. K. S. Dewi, and A. J. Santoso, "Pembangunan Sistem Informasi Beasiswa Yayasan Manu Widya Narayana Berbasis Web," Jurnal Informatika Atma Jogja, vol. 4, no. 2, pp. 129–138, 2023, doi: 10.24002/jiaj.v4i2.7563.

[2] Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2024, vol. 13. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. ISSN: 2086-4566.

[3] M. S. Al-Ayyubi and B. Maulana, "Designing a Web-Based Information System for Scholarship Management: Supporting Access and Rapid Dissemination of Information," ITEj (Information Technology Engineering Journals), vol. 8, no. 1, pp. 14–33, 2023, doi: 10.24235/itej.v8i1.111.